

Examen la Probabilități și statistică seria 23

Cristian Niculescu

20 ianuarie 2026

Probabilități

- 1) Fie evenimentele A și B astfel încât $P(A^c) = \frac{3}{5}$ și $P(B|A) = \frac{i}{1000}$. Aflați $P(A \cap B)$ și $P(B \cup A^c)$.
- 2) Calculați media, dispersia și deviația standard ale variabilei aleatoare

$$X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & i \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

- 3) Fie $X \sim U(0, i)$, deci $f_X(x) = 1/i$ și $F_X(x) = x/i$ pe $[0, i]$. Care sunt domeniul de valori, pdf și cdf ale lui $Y = X^3$?

Statistică

- 4) Aruncăm o monedă de 200 de ori. Dat fiind că au fost i aversuri, aflați estimarea de verosimilitate maximă pentru probabilitatea p a aversului la o singură aruncare.
- 5) Aflați intervalul simetric de $\frac{1}{i}$ -probabilitate pentru normala standard.
- 6) Determinați prin metoda celor mai mici pătrate dreapta de regresie a următoarelor date: $(0,1)$, $(1,2)$, $(2, i)$.

Înlocuiți i cu numărul corespunzător din următoarea listă:

ANGELESCU C. M. PAUL ROBERT 1

ANTONIE C. CONSTANTIN RAREȘ 2

BĂDOI S. V. ANDREI-CLAUDIU 3

CIOBANU G. M. DAVID MARIUS 4

CIOCOIU P. ANDREI DANIEL 5

CIOIU I. ALEXANDRA MIHAELA 6

DANCIU F. M. VALENTIN NICOLAE 7

DOBROMIRESCU R. G. IZABELA ROXANA LIGIA 8

DUMITRESCU V. M. MĂDĂLINA CAMELIA 9

DÎLGEANU R. N. SERGIU NICOLAE 10

FILIPESCU V. MIHAELA TEODORA CARMEN 11

IONETE G. RALUCA MELINDA 12

JIROVEANU E. C. IRINA ADELINA 13
LUCA G. GEORGE IULIAN 14
LUCA V. M. MIHAI ANDREI 15
PAVEL D. G. MIHAI GEORGE 16
PETRE V. EDUARD ȘTEFĂNUȚ 17
PETRUC C. C. MATEI 18
POPESCU C. O. IULIA MARIA 19
PRODAN C. ADRIAN ANDREI 20
SMĂRĂNDOIU M. G. EDUARD ȘTEFAN 21
SURDU C. BOGDAN IONUȚ 22
SĂNDULESCU M. P. TOMA 23
ANGHEL I. EDUARD ANDREI 24
BELOIU I. S. TUDOR ANDREI 25
BLEZNIUC L. TEODOR MIHAI 26
BORDEI C. RAREȘ GABRIEL 27
BRATU N. DENIS ANDREI 28
BUCUR Ș. T. TUDOR ANDREI 29
BULEAUCĂ S. DARIUS ANDREI 30
BUȘE S. VALENTIN CRISTIAN 31
BĂCĂ D. O. IONUȚ ADELIN 32
CHERĂSCU TELIȚOIU N. NICOLAE BOGDAN 33
CRĂCIUNESCU N. CRISTIAN ALEXANDRU 34
CUNȚAN G. PAUL 35
DIACONESCU M. C. ȘTEFAN CĂLIN 36
DUMITRESCU C. ANDREI 37
DĂIANU I. MARIA IULIANA 38
MARTIN C. THEO CRISTIAN 39
MARTYNOV V. YEVHENII 40
NECULA D. RAREȘ ANDREI 41
PAL I. A. ROBERT ATTILA 42
PARASCHIV F. ANDREI-BOGDAN 43
POPA C. RADU ȘTEFAN 44
PREOTESOIU Ș. VLAD 45
PUȚĂZĂ C. P. ALEXANDRA MARIA 46
PĂUN C. ANTONIO ȘTEFAN 47
ROȘOIU T. MATEI 48
SIMIONOV C. TEODORA 49
BARBU A. ANDREI 50
BORA A. S. LORENA VIOLETA 51
CAZAMIR F. E. MARA ANDREEA 52
CORDUNEANU I. EMANUEL 53

DUDULEA I. ANDREI 54
 DĂMOC C. G. ALEXIA GABRIELA 55
 ENACHE N. ANDREI CLAUDIU 56
 GHERCĂ E. MARIA 57
 GYÖRGY A. MIHNEA VIKTOR 58
 HÂNCU M. ROBERT ALEXANDRU 59
 ISTRATE I. ELENA 60
 MARȚOLE G. ILINCA MARIA 61
 MITITELU C. VLAD GEORGE 62
 MĂCIUCĂ I. BOGDAN ALEXANDRU 63
 PLEȘCA D. C. MARIA ERIKA 64
 POPA G. TEODOR 65
 POPESCU D. D. MARTA GABRIELA 66
 POPESCU R. M. MIHAI VLAD 67
 PÎRVU P. B. LUCA ȘTEFAN 68
 RADU C. ANDREEA VALERIA 69
 RÂBU S. I. ANDREI CIPRIAN 70
 RĂDOI M. DENNIS-IONUȚ 71
 RĂDULESCU I. G. ANDREI 72
 SCHWEITZER K. W. KARL VALENTIN 73
 SIMON M. ALBERT 74
 ALECSE V. VICTOR ALIN 75
 ALEXANDRESCU D. I. DIANA 76
 ARDELEANU CHIRICĂ A. MATEI 77
 CHIRIȚOIU E. ANDRA FLORENTINA 78
 CRISTEA D. ANDREI 79
 CĂLIN I. C. RAREȘ-ANDREI 80
 CĂRĂMIDARU I. C. MARA ANDREEA 81
 DRĂGHICI G. BIANCA ELENA 82
 DUMITRAȘCU I. C. IOAN DARIUS 83
 DĂNILĂ N. C. TUDOR MIHAIL 84
 FUCIUC P. FILIP LUCA 85
 FÎNTÂNEANU E. RĂZVAN 86
 GAVRILIU G. L. EVA MIHAELA 87
 GRIGORE C. BIANCA ELENA 88
 GĂBREANU D. L. RĂZVAN GEORGE 89
 HANCU O. A. ALEXANDRU ANDREI 90
 IONEL G. OTILIA 91
 MOCANU V. RUXANDRA IOANA 92
 MÎNĂSCURTA G. VICTOR 93
 NEDELKA G. FRANCIS ALEXANDRU 94

NEICA F. M. MARIO ALEXANDRU 95

NICULA M. ANDREI ALEXANDRU 96

PEICULEASA I. SERGIU ȘTEFAN 97

ROIBU I. AMELIA MARIA 98

ROTARU A. ȘTEFAN 99

SĂPUNARU V. MAIA 100

Ceașescu Ana Carina 101

Dacă mai e ceva la examen care nu e pe listă, să ia $i = 102$.

Scrieți la început numele, grupa și i -ul.

Punctajul: fiecare subiect are câte 3 puncte și câte 1 punct este din oficiu. Se dă o notă la probabilități și una la statistică, iar nota la examen este media acestor 2 note. Nota finală este media dintre nota de la examen și nota de la laborator.

Schimbarea i -ului atrage depunctarea.

Succes!